

Тестові завдання з математичної статистики та аналізу даних

1 (Варіант А). Що таке емпірична функція розподілу?

- A) Функція, що описує теоретичний розподіл ймовірностей.
- B) Функція, побудована на основі вибірових даних.**
- C) Функція розподілу генеральної сукупності.
- D) Полігон частот.
- E) Гістограма даних.
- F) Метод інтерполяції результатів.

1 (Варіант В). Як називається функція від елементів статистичного матеріалу?

- A) Ознака
- B) Статистика**
- C) Гістограма
- D) Квантиль
- E) Полігон
- F) Кумулята

2 (Варіант А). Що з наведеного є характеристиками розсіювання?

- A) Медіана
- B) Мода
- C) Стандартне відхилення**
- D) Асиметрія
- E) Ексцес
- F) Середнє арифметичне

2 (Варіант Б). Що з наведеного є характеристиками центральної тенденції?

- A) Дисперсія
- B) Стандартне відхилення
- C) Мода**
- D) Медіана або Середнє значення / Середнє арифметичне ?**
- E) Асиметрія
- F) Варіація

2 (Варіант В). Що таке точкова оцінка?

- A) Оцінка з використанням інтервалів
- B) Множинна регресія
- C) Оцінка за допомогою довірчого інтервалу
- D) Метод максимального правдоподібності
- E) Коваріація між змінними

F) Оцінка, що відображає параметр генеральної сукупності одним значенням

3 (Варіант А). Що таке статистична гіпотеза?

A) Закон розподілу генеральної сукупності

B) Припущення про параметри генеральної сукупності

C) Математична функція розподілу вибірки

D) Точне значення середнього вибірки

E) Результат перевірки критерію χ^2 -квадрат ?

F) Випадкова величина, що перевіряється ?

3. (Варіант Б). Що таке генеральна сукупність?

A) ...множина статистичних одиниць, які досліджуються

B) Випадково вибрана частина даних (це вибірка)

C) Набір експериментальних даних

D) Одна статистична одиниця

E) Множина усіх можливих результатів події

F) Множина математичних функцій

3 (Варіант В). Якщо деякий розподіл визначається одним параметром, то за методом моментів для оцінки параметру математичне сподівання прирівнюється до?

A) будь-якого числа

B) вибіркового середнього

C) нуля

D) дисперсії

E) для відповіді недостатньо умов

F) відповідь відсутня

4. (Варіант А). Для чого використовується критерій ефективності?

A) Для перевірки гіпотез

B) Для визначення точності оцінки

C) Для визначення зміщення

D) Для побудови регресійної моделі

E) Для оцінки кореляції

F) Для аналізу відхилень

4. (Варіант Б). Яка з цих властивостей відноситься до ефективності точкової оцінки?

A) Неспрямованість

B) Максимізація відхилення

C) Довірчий інтервал

D) Стандартна помилка

- E) Мінімізація дисперсії
- F) Середнє квадратичне відхилення

4 (Варіант В). Які з перелічених статистик можуть використовуватися для опису форми розподілу?

- A) Медіана
- B) Асиметрія
- C) Експес
- D) Варіанса
- E) Мода
- F) Стандартне відхилення

5 (Варіант А). Які припущення важливі для застосування критерію χ^2 ?

- A) Дані повинні мати нормальний розподіл
- B) Достатньо великий обсяг вибірки
- C) Незалежність спостережень
- D) Категоріальний характер даних
- E) Гомогенність дисперсій
- F) Відсутність пропущених значень

5 (Варіант Б). У чому полягає критерій Пірсона (χ^2)?

- A) Порівняння дисперсій
- B) Оцінка різниці між середніми
- C) Аналіз числових рядків
- D) Перевірка кореляції
- E) Визначення відхилення емпіричних характеристик від гіпотетичних
- F) Визначення ймовірності помилки другого роду

5 (Варіант В). Що порівнюють у критерії χ^2 Пірсона?

- A) Два середні значення
- B) Спостережені та очікувані частоти
- C) Дисперсії двох вибірок
- D) Коефіцієнти регресії
- E) Кількість значень у вибірках
- F) Кореляційні коефіцієнти

6 (Варіант А). Які з наведених статистик використовуються для оцінки симетрії розподілу?

- A) Коефіцієнт асиметрії
- B) Мода
- C) Центральний момент третього порядку
- D) Середнє арифметичне

E) Варіанса

F) Експес

6 (Варіант Б). Які критерії є порядковими і не залежать від розподілу?

A) Критерій знаків

B) Критерій Колмогорова

C) Критерій Смірнова

D) Критерій інверсій

E) Критерій серій

F) Критерій Романовського

6 (Варіант В). Які параметри не описують розсіювання даних?

A) Дисперсія

B) Середнє значення

C) Стандартне відхилення

D) Медіана

E) Коефіцієнт варіації

F) Середнє квадратичне відхилення

7 (Варіант А). Які з наведених критеріїв належать до порядкових?

A) Критерій Колмогорова

B) Критерій знаків

C) Критерій Смірнова

D) Критерій серій

E) Критерій Романовського

F) Критерій інверсій

7 (Варіант Б). Які з критеріїв є одновибірковими?

A) Критерій знаків

B) Критерій Смірнова

C) Критерій серій

D) Критерій інверсій

E) Критерій Фішера

F) Критерій Колмогорова

7 (Варіант В). Що означає відхилення нульової гіпотези?

A) Дані підтверджують альтернативну гіпотезу

B) Розподіл відповідає очікуванням

C) Відмінності між групами статистично значущі

D) Немає підстав для відхилення гіпотези

Е) Значення критерію перевищує критичне

Ф) Дані не відповідають нульовій гіпотезі

8 (Варіант А). Критерій Колмогорова перевіряє:

А) Рівність середніх

В) Узгодженість теоретичного та емпіричного розподілу

С) Випадковість розподілу

Д) Рівність дисперсій

Е) Гіпотезу про симетрію

Ф) Залежність між змінними

8 (Варіант Б). Що означає відхилення альтернативної гіпотези?

А) Дані підтверджують альтернативну гіпотезу

В) Розподіл відповідає очікуванням

С) Відмінності між групами статистично значущі

Д) Немає підстав для відхилення нульової гіпотези

Е) Значення критерію перевищує критичне

Ф) Дані не відповідають нульовій гіпотезі

8 (Варіант В). Які критерії використовуються для оцінки погодженості розділів?

А) Критерій знаків

В) Критерій Колмогорова

С) Критерій Смірнова

Д) Критерій інверсій

Е) Критерій серій

Ф) Критерій Ястремського

9 (Варіант А). Оберіть правильні твердження щодо властивостей та застосування коефіцієнта кореляції Пірсона:

А) Він використовується лише у випадку лінійного зв'язку та нормального розподілу даних.

В) Значення коефіцієнта кореляції Пірсона завжди лежать у межах від -1 до 1.

С) Якщо $r > 0$, то зі збільшенням X збільшується Y .

Д) Якщо $|r| = 0$, це завжди означає повну відсутність будь-якої залежності між величинами.

Е) Зв'язок вважається сильним, якщо $0.7 < |r| \leq 1$.

Ф) Коефіцієнт Пірсона називається непараметричним коефіцієнтом.

9 (Варіант Б). У чому полягає відмінність між кореляційним та регресійним аналізом?

А) Кореляційний аналіз оцінює силу зв'язку, а регресійний — встановлює математичну форму цього зв'язку.

В) Регресійний аналіз дає змогу передбачити середнє значення змінної Y за заданими значеннями X .

- С) Кореляційний аналіз визначає причину зміни змінних, тоді як регресійний досліджує лише випадкові коливання.
- Д) У регресійному аналізі обов'язково чітко визначають, яка змінна є факторною, а яка — результативною.
- Е) Кореляційний аналіз не потребує аналітичного виразу залежності (формули функції), на відміну від регресійного.
- Ф) Регресійний аналіз застосовується виключно тоді, коли коефіцієнт кореляції Пірсона дорівнює 0.

9 (Варіант В). Які з наведених тверджень вірно описують види зв'язків між величинами?

- А) Статистичний зв'язок є простішим для вивчення, ніж кореляційний, тому його використовують частіше.
- В) Функціональний зв'язок передбачає, що одному значенню X відповідає тільки одне значення Y .
- С) Кореляційний зв'язок — це функціональна залежність між значеннями X та середніми значеннями Y .
- Д) Кореляційний зв'язок існує лише тоді, коли між величинами є пряма пропорційність.
- Е) При статистичному зв'язку одному значенню X відповідає безліч значень результативної ознаки Y .
- Ф) Кореляційний зв'язок існує лише тоді, коли між величинами є обернена пропорційність.

10 (Варіант А). Які з наведених тверджень правильно описують властивості та особливості застосування порядкових (непараметричних) критеріїв?

- А) Вони використовують для перевірки гіпотез не безпосередні значення елементів вибірки, а лише їхній порядок чи співвідношення між ними.
- Б) Вони залежать від конкретного виду функцій розподілу генеральних сукупностей, тому вимагають обов'язкової нормальності даних.
- В) Такі критерії часто називають критеріями, незалежними від розподілу.
- Г) Вони зазвичай застосовуються відразу принаймні до двох вибірок.
- Д) Порядок між елементами вибірок у цих критеріях визначається виключно за допомогою рівностей виду $x_i = y_i$.
- Е) Нульова гіпотеза при порівнянні двох методів обробки за допомогою цих критеріїв зазвичай полягає у твердженні, що між методами немає суттєвої різниці.

10 (Варіант Б). Розглядається двовибірковий критерій погодженості Смірнова для перевірки гіпотези про те, що дві незалежні вибірки належать до однієї й тієї самої генеральної сукупності. Які з наведених тверджень правильно описують цей критерій та умови його застосування?

- А) Статистика критерію базується на обчисленні максимального модуля відхилення між двома емпіричними функціями розподілу.
- $$D_{nm} = \max_x |F_n(x) - G_m(x)|$$
- Б) Критерій Смірнова можна застосовувати лише тоді, коли обсяги обох вибірок є абсолютно однаковими.
- В) Цей критерій є параметричним і вимагає обов'язкового нормального розподілу обох вибірок.
- Г) Якщо емпіричне значення статистики S_{nm} є більшим за критичне значення для заданого рівня значущості, нульова гіпотеза про тотожність розподілів відхиляється.
- Е) При великих обсягах вибірок критичне значення критерію Смірнова асимптотично обчислюється за допомогою функції розподілу Колмогорова.

10 (Варіант В). Розглядається процедура застосування критерію знаків для перевірки гіпотези про медіану та наближені методи оцінювання для великих вибірок. Які з наведених тверджень є правильними?

А) Для перевірки гіпотези про медіану утворюють пари виду $(x_i; a)$, де a — гіпотетичне значення медіани.

В) Якщо емпіричне значення статистики потрапляє всередину інтервалу прийому гіпотези $(m; M)$, то нульову гіпотезу відхиляють як хибну.

С) При великих обсягах вибірки ($n \geq 16$) для визначення меж області прийому гіпотези можна скористатися інтегральною теоремою Муавра–Лапласа.

Д) Математичне сподівання статистики $K(+)$ за умови справедливості нульової гіпотези дорівнює $n/2$.

Е) Дисперсія статистики кількості додатних знаків становить $\sigma^2 = n/2$.

Ф) Для рівня значущості 0,01 та $n \geq 16$ наближені межі області прийому гіпотези визначаються через найменшу цілу частину за формулами, де ϵ коефіцієнт $0,98\sqrt{n}$.

11 (Варіант А). Встановіть відповідність між термінами та їх характеристиками:

1. Нормальний розподіл Е
2. Біноміальний розподіл С
3. Розподіл Пуассона D
4. Рівномірний розподіл -> В

А) Розподіл імовірностей для $p \dots$?

В) Імовірності рівномірно розподілені (або щільність розподілу є сталою)

С) Дискретний розподіл для випадкових подій із двома наслідками “успіх/невдача”

Д) Асиметричний розподіл для невеликої кількості подій (або малоймовірних подій)

Е) Дзвоноподібна симетрична крива

Ф) Використовується для апроксималізації вибірок

11 (Варіант Б). Встановіть відповідність між термінами та їх характеристиками:

1. Середнє квадратичне відхилення -> Е
2. Вибіркове середнє -> А
3. Коефіцієнт кореляції -> С
4. Коефіцієнт варіації -> В

А) Визначається як сума всіх значень ознаки, поділена на їх загальну кількість (кількість спостережень).

В) Відносний показник розкиду даних, який обчислюється як відношення середнього квадратичного відхилення до вибіркового середнього (часто у відсотках).

С) Показник тісноти та напрямку лінійного зв'язку між двома випадковими величинами, який набуває значень від -1 до 1.

Е) Показник розсіювання (розкиду) значень вибірки навколо їх середнього, що дорівнює квадратному кореню з дисперсії та має ті ж одиниці виміру, що й самі дані.

12 (Варіант Б). Встановіть відповідність між статистичними термінами та їх описами:

1. χ^2 розподіл -> А
2. Ступінь свободи -> С
3. Гіпотетичний розподіл -> Е
4. Емпіричний розподіл -> В

А) Теоретичний розподіл ймовірностей

В) Розподіл, що будується на основі безпосередніх експериментальних даних або спостережень за вибіркою ?

С) Кількість незалежних експериментів

- D) Відношення ...
E) Закон нормального розподілу
F) Оцінка рівності критеріїв

12 (Варіант А). Встановіть відповідність між статистичними термінами та їх описами:

1. Середнє арифметичне D
2. Середнє геометричне B
3. Середнє гармонічне F
4. Емпіричний розподіл A

- A) Обчислюється як середнє значення від ...
B) Середнє значення множення елементів.
C) Значення, що ділить упорядковану сукупність навпіл.
D) Сума значень, поділена на їх кількість.
E) Середнє значення суми відхилень.
F) Математичне середнє обернених величин.

13 (Варіант А). Опишіть алгоритм перевірки гіпотези про значення математичного сподівання нормального закону розподілу за відомої дисперсії

13 (Варіант А): відома дисперсія (σ^2 відома)

Це Z-критерій (критерій Стюдента не використовується).

Алгоритм:

- Формулюємо гіпотези:
 - $H_0: \mu = \mu_0$
 - $H_1: \mu \neq \mu_0$ (або $>$, $<$ залежно від задачі)
- Задаємо рівень значущості α (наприклад 0.05)
- Обчислюємо середнє вибірки:
 - $\bar{x}$
- Обчислюємо статистику критерію:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- Знаходимо критичне значення
 - $z_{\alpha/2}$ для двостороннього тесту
- Приймаємо рішення:
 - якщо $|Z| > z_{\alpha/2} \rightarrow$ відхиляємо H_0
 - інакше $\rightarrow$ не відхиляємо H_0

13 (Варіант Б). Опишіть алгоритм перевірки гіпотези про значення математичного сподівання нормального закону розподілу за невідомої дисперсії

13 (Варіант Б): дисперсія невідома

Це t-критерій Стюдента.

Алгоритм:

- Формулюємо гіпотези:
 - $H_0: \mu = \mu_0$
 - $H_1: \mu \neq \mu_0$ (або одностороння)
- Задаємо рівень значущості α
- Обчислюємо:
 - вибіркове середнє $\bar{x}$
 - вибіркове стандартне відхилення s
- Обчислюємо t-статистику:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

- Знаходимо критичне значення:
 - $t_{\alpha/2, n-1}$
- Приймаємо рішення:
 - якщо $|t| > t_{\alpha/2, n-1} \rightarrow$ відхиляємо H_0
 - інакше $\rightarrow$ не відхиляємо H_0